

# Portfolio

**데이터를 잃지 않는 흐름을 설계하고, 테스트로 검증하는 백엔드 개발자**

Java · Spring Boot · IoT 센서 데이터 파이프라인 · FastAPI 예측 서비스 연동 · Spring AI · 통계 전공

**권세윤**

010-3616-4913 · [tpdbs3616@naver.com](mailto:tpdbs3616@naver.com)

<https://github.com/sy-103>

# Index

## 01 About Me

이력 · 자격 · 기술

## 02 Keyword

저를 설명하는 네 가지

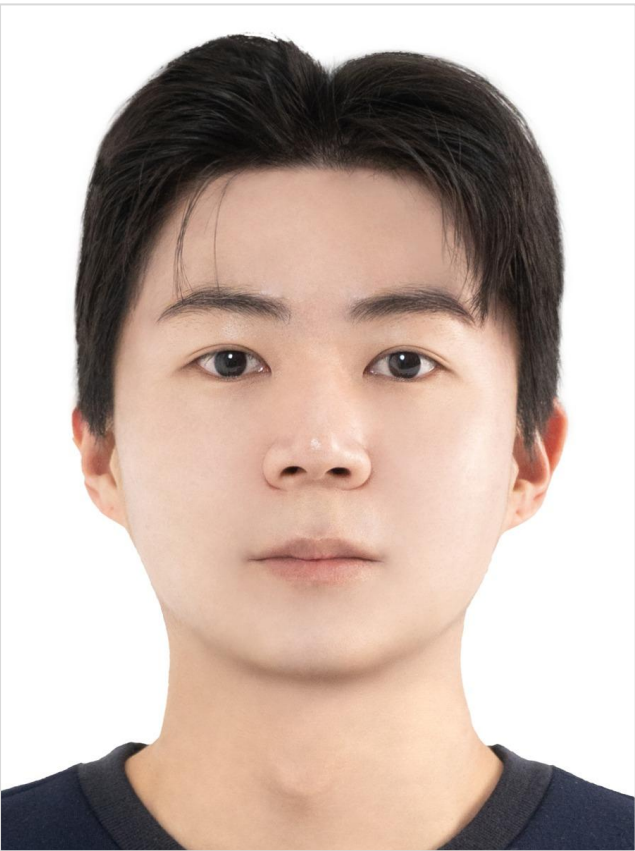
## 03 Project

omagotchi · Spring AI Library · Mini Dooray

## 04 Data Project

범죄 심각도 지수 · 공부시간 예측 · 사계절 붕괴와 에너지 수요

# About Me



권세윤

Gwon Seyun

1999.03.24 · 010-3616-4913 · tpdb3616@naver.com · <https://github.com/sy-103>

## 데이터를 잃지 않는 흐름을 만드는 백엔드 개발자

통계학을 전공하며 데이터를 검증하는 습관을 익혔고, NHN아카데미에서 Java · Spring Boot 백엔드 개발을 배워 IoT 센서 데이터 파이프라인과 FastAPI 예측 서비스 연동을 구현했습니다.

|         |                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 학력      | 조선대학교 컴퓨터통계학과 졸업 (2018.03 – 2026.02) · 학점 3.73 / 4.5                                                        |
| 교육 · 경력 | NHN아카데미 광주 AIoT 3기 인공지능 기반 IoT 웹 서비스 개발자 과정 (2025.12 ~ 2026.09)<br>조선대학교 빅데이터분석실습실 실습실원 (2024.03 ~ 2026.02) |
| 수상 · 논문 | KCI 등재지 통합자연과학논문집 제2저자 (2026.02)<br>한국통계학회 학회장상 (2026.02)<br>데이터분석 경진대회 금상(총장상)<br>기후위기대응 데이터분석 경진대회 금상     |
| 활동      | 컴퓨터통계학과 학회 회장 (2023) · 환경동아리 Fortrees 회장 (2024) · 글로벌 그린 챌린저 GGC (2025)                                     |

## 기술 스택

- Backend  
Java · Spring Boot · JPA · Spring AI
- Data  
MySQL · PostgreSQL · InfluxDB
- Messaging  
MQTT · RabbitMQ
- Test  
JUnit 5 · Mockito · JaCoCo
- Tools  
Git · Docker
- Analytics  
Python · R · SPSS

## 자격증

ADsP · SQLD

# Keyword

## 유실 없는 흐름

데이터가 들어와 저장될 때까지 한 건도 잃지 않도록 설계하고 보낸 수와 받은 수를 맞춰 확인합니다.

## 원인까지 추적

문제가 생기면 데이터가 지나온 경로를 하나씩 따라가 틀어진 지점을 찾아 고칩니다.

## 테스트로 증명

기능을 만들면 실패하는 경우까지 테스트로 확인합니다. 기다려서는 볼 수 없는 불량 데이터는 시뮬레이터로 재현했습니다.

## 결정을 기록

왜 그렇게 설계했는지 설계 결정 기록(ADR)으로 남겨 팀원이 같은 고민을 반복하지 않게 합니다.

Project 01

# AI 기반 학습 관리 서비스 (omagotchi)

8인 MSA 프로젝트

2026.07 ~ 2026.09 · 8인

발표 영상 보기

<https://youtu.be/fns6UE-Ww8Q>

배포 사이트 보기

<https://omagotchi.site/>

GitHub

<https://github.com/nhnacademy-aiot3-omagotchi>

맡은 역할

IoT 센서 데이터 파이프라인

수집 · 정규화 · 품질 판정 · 임계값 규칙 · 시뮬레이터

예측 퀘스트 연동

FastAPI 예측 서비스 ↔ Spring Boot 퀘스트

AI 코칭 · 센서 대시보드

Spring AI 도구 4종 · InfluxDB 조회 API · 센서 차트

# Project

## AI 기반 개인 맞춤형 학습 관리 서비스

- 1 개발 배경
- 2 요구사항
- 3 설계
- 4 기술 · 검증 기준
- 5 구현
- 6 검증
- 7 문제 해결
- 8 성찰

### ① 개발 배경

- 학습 공간에 설치된 IoT 센서(LoRaWAN) 10대가 온도 · 습도 · CO2 같은 환경 데이터를 보내지만, 실제 센서 데이터에는 결측 · 중복 · 지연 같은 불량이 섞여 들어옵니다.
- 저희 팀은 이 데이터로 학습 공간의 상태를 보여 주고, 공부 기록으로 예측한 내일 공부시간을 퀘스트로 주는 학습 관리 서비스를 만들었습니다.

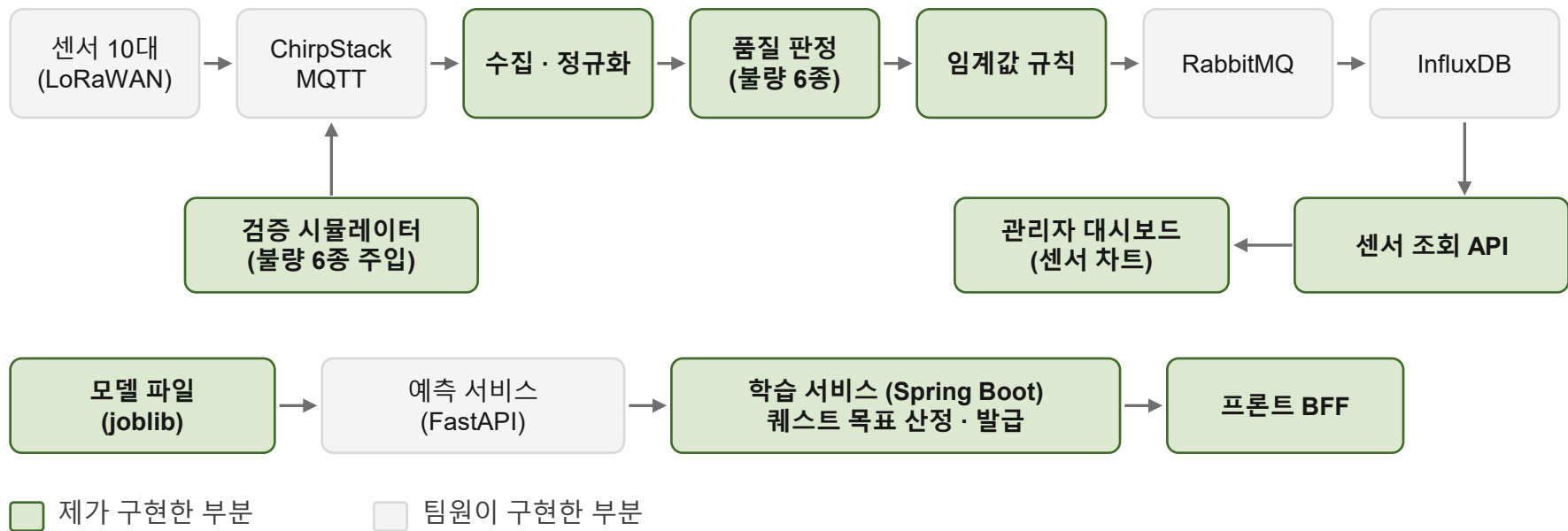
### ② 요구사항

- 기능:** 센서 데이터 수집 · 불량 6종 판정 · 임계값 알림, 관리자 센서 대시보드, 예측 기반 퀘스트 발급, AI 학습 코칭
- 비기능:** 메시지 유실 0건, 강제 종료 뒤 복구, 예측 서비스가 멈춰도 퀘스트 발급

### ④ 기술 · 검증 기준

- 사용 기술:** Java 21 · Spring Boot · MQTT(Paho v5) · RabbitMQ · InfluxDB · Caffeine · Spring AI · FastAPI(예측 서비스) · JUnit 5 · Testcontainers · Docker
- 검증 기준:** 보낸 메시지 수와 받은 메시지 수가 같을 것, 주입한 불량 수와 탐지한 수가 같을 것, 발행부터 조회까지의 지연(p99), 강제 종료 뒤 복구 여부

### ③ 설계



# Project

## IoT 센서 데이터 파이프라인 구현 및 검증

- 1 개발 배경
- 2 요구사항
- 3 설계
- 4 기술 · 검증 기준
- 5 구현
- 6 검증
- 7 문제 해결
- 8 성찰

- 1

### 수집 · 정규화 노드

ChirpStack이 보낸 메시지에서 센서 · 공간 · 측정값을 꺼내 공통 형식으로 바꿨습니다. 측정 시각은 게이트웨이 시계가 아닌 서버 수신 시각(nsTime) 중 가장 이른 값을 썼습니다.
- 2

### 품질 판정 · 임계값 규칙 노드

범위 밖 값(이상치), 같은 프레임 재수신(중복), 60초 넘는 도착(지연), 30분간 같은 값(무변동), 프레임 번호의 빈틈(결측), 측정 주기 3배의 침묵(끊김)을 가려 서로 다른 출력 포트로 보냈습니다. 이어서 관리자가 정한 임계값을 넘은 값은 룰 적중 이벤트로 따로 발행했습니다.
- 3

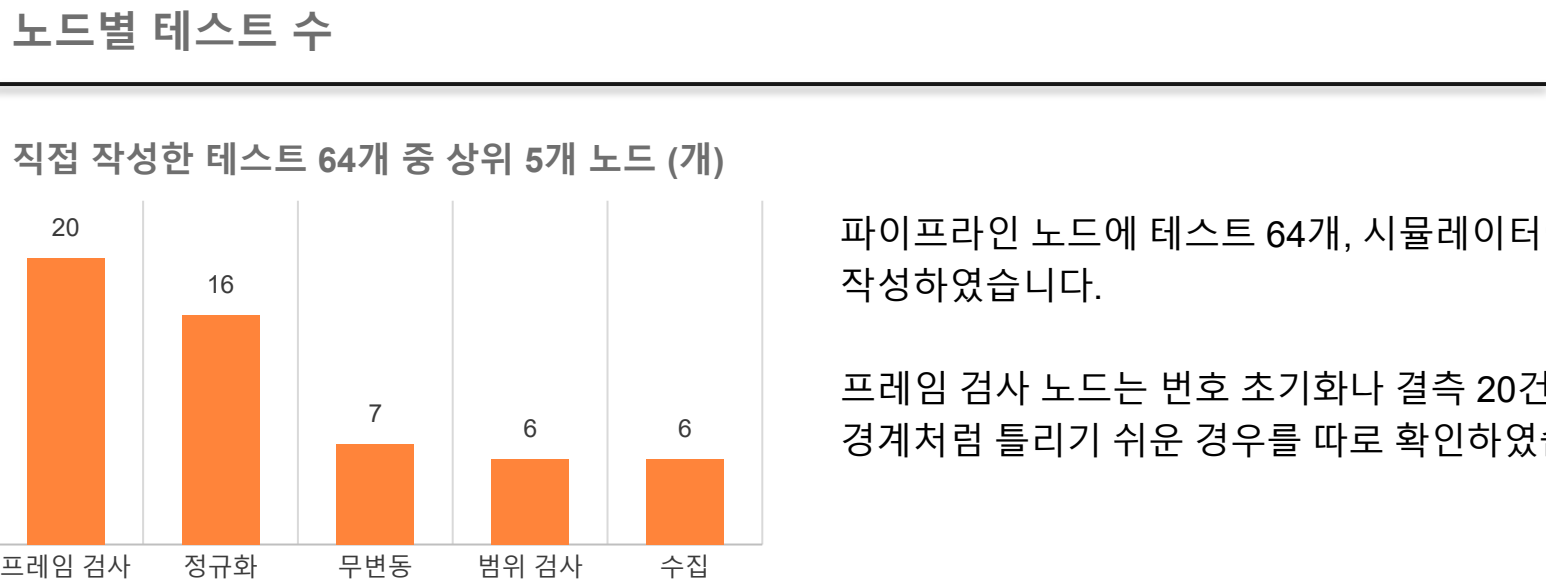
### 검증용 시뮬레이터

실제 센서는 불량이 언제 올지 알 수 없어, 6가지 불량을 정해진 수만큼 섞어 보내는 시뮬레이터를 따로 만들었습니다. 보낸 내역은 장부에 남겨 탐지 결과와 비교했습니다.
- 4

### 부하 · 지연 · 복구 시험

센서 50대가 1초마다 보내는 부하, 발행부터 InfluxDB 조회까지의 지연, 서비스를 강제로 종료한 뒤 다시 띄우는 상황을 시험했습니다.

| 검증 항목         | 결과                      |
|---------------|-------------------------|
| 부하 (50대 × 1초) | 보낸 32,855건 = 받은 32,855건 |
| 불량 6종 주입      | 주입한 수 = 탐지한 수           |
| 지연 (발행 → 조회)  | p50 0.081초 · p99 0.124초 |
| 실제 운영 5시간 24분 | 8,963건 · 시각 오차 1.2초 이내  |



- ### 검증 결론

  - 부하 · 불량 주입 시험에서 메시지를 한 건도 잃지 않고, 주입한 불량 6종을 모두 찾아내는 것을 확인하였습니다.
  - 실제 운영 데이터 8,963건에서 측정 시각 오차가 1.2초 이내로 유지되었습니다.

# Project

## 예측 퀘스트 연동 및 AI 코칭 도구 구현

- 1 개발 배경
- 2 요구사항
- 3 설계
- 4 기술 · 검증 기준
- 5 구현
- 6 검증
- 7 문제 해결
- 8 성찰

- 1

### 예측 기반 퀘스트 목표 (Spring Boot ↔ FastAPI)

FastAPI 예측 서비스가 준 내일 공부시간을 학습 서비스(Spring Boot)에서 3시간 30분 ~ 11시간 30분 사이로 맞춰 오늘의 퀘스트 목표로 정하고 발급하도록 구현하였습니다.
- 2

### 멈추지 않는 발급 (3단 폴백)

예측 서비스 호출이 실패하면 최근 7 등원일 평균으로, 그것도 없으면 기본값 3시간 30분으로 내려가 퀘스트가 항상 발급되도록 하였습니다. 공부 기록이 없는 사용자는 예측 서비스를 부르지 않습니다.
- 3

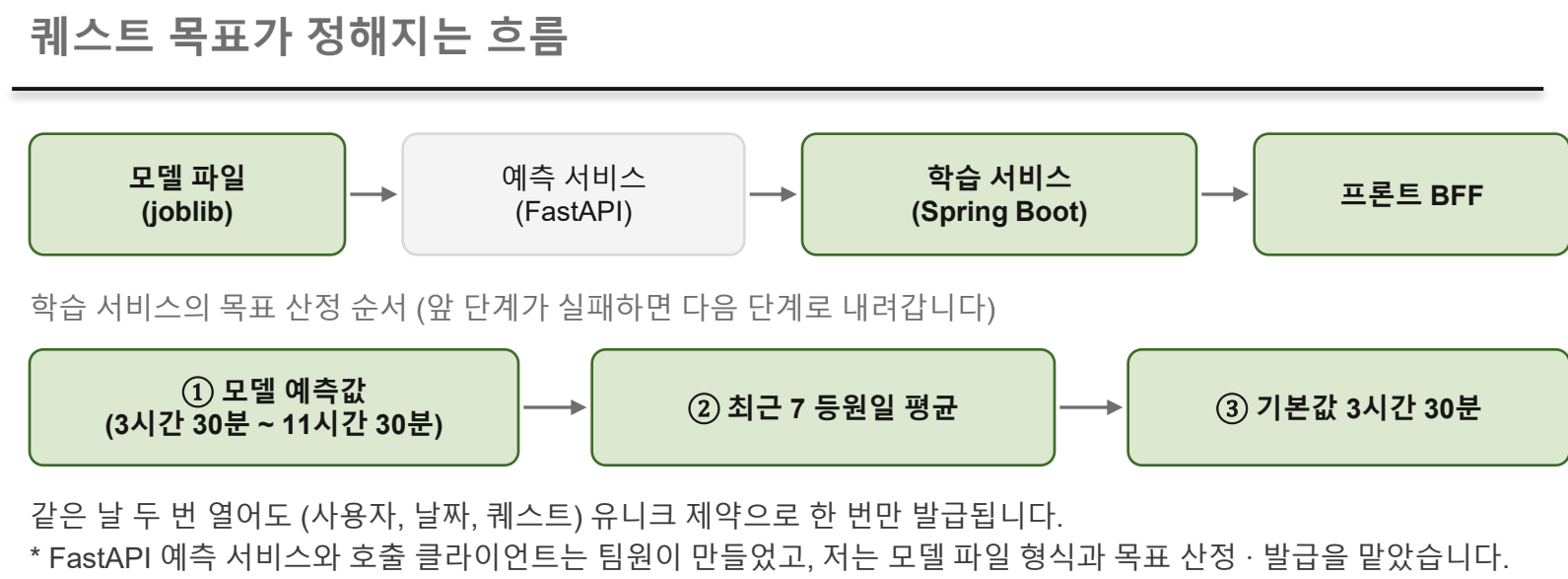
### AI 학습 코칭 도구 (Spring AI)

학습 패턴 · 상위권 비교 · 주간 리포트 · 공간 환경 4개 도구를 Tool Calling으로 만들고, Gemini 키 여러 개를 돌려 쓰는 RoundRobinChatModel로 한도 초과(429) 시 다음 키로 넘겼습니다.
- 4

### 센서 대시보드 API (InfluxDB)

관리자가 공간별 센서 값을 일 · 주 · 월 단위로 볼 수 있도록 InfluxDB 시계열 조회 API와 프론트 BFF, 관리자 대시보드의 센서 차트를 만들었습니다.

| 통합 테스트로 확인한 경우 | 결과                   |
|----------------|----------------------|
| 예측 서비스 정상      | 예측값으로 발급 (상 · 하한 적용) |
| 예측 서비스 실패      | 최근 7 등원일 평균으로 발급     |
| 공부 기록 없음       | 기본값 3시간 30분으로 발급     |
| 같은 날 다시 열기     | 다시 발급하지 않음           |



- 구현 결론
- 예측 서비스가 멈추거나 값을 주지 않아도 퀘스트 발급은 멈추지 않습니다.

· RoundRobinChatModel은 키 순환 · 429 전환 · 전체 쿼다운 등 10가지 경우를 단위 테스트로 확인하였습니다.

# Troubleshooting

1 개발 배경

2 요구사항

3 설계

4 기술 · 검증 기준

5 구현

6 검증

7 문제 해결

8 성찰

## CASE 01

### PROBLEM

운영 데이터를 4시간 관측하니, 센서 9대에서 측정 시각이 수신 시각보다 정확히 242초 앞선 메시지가 섞여 들어왔습니다.

### CAUSE

메시지가 지나온 경로를 하나씩 추적해, 중간 단계(Node-RED)가 틀어진 게이트웨이 한 대의 시계를 측정 시각으로 쓰는 것을 찾았습니다.

### SOLUTION

242초를 빼서 맞추면 실제 지연까지 가려지므로, 중간 단계를 없애고 서버 수신 시각을 썼습니다. 이후 8,963건에서 재발하지 않았습니다.

## CASE 02

### PROBLEM

서비스를 강제 종료한 뒤 다시 띄우자 결측 신고가 10분 동안 반복되고, 정상 데이터가 저장소로 한 건도 넘어가지 않았습니다.

### CAUSE

빠진 프레임이 많을 때 요약 신고 후 바로 return하는 분기가, 마지막 프레임 번호 갱신과 다음 노드 전달을 건너뛰고 있었습니다.

### SOLUTION

return을 없애고 두 경로 모두 프레임 번호를 갱신하도록 고친 뒤 회귀 테스트 4개를 추가하였습니다. 재시험에서 받은 데이터가 모두 저장되었습니다.

## CASE 03

### PROBLEM

같은 사용자가 퀘스트 화면을 동시에 열면 오늘의 퀘스트가 두 번 발급될 수 있다는 코드 리뷰를 받았습니다.

### CAUSE

발급 여부를 조회한 뒤 저장하는 사이에 다른 요청이 끼어들 수 있었고, JPA saveAll은 제약 위반이 나면 트랜잭션을 되살릴 수 없었습니다.

### SOLUTION

ON CONFLICT DO NOTHING으로 중복 발급을 예외 없이 걸러 내고, Testcontainers 통합 테스트로 한 행만 남는 것을 확인하였습니다.

# Retrospect

## 잘한 것

- 기다려서는 확인할 수 없는 불량 데이터를 시뮬레이터로 재현해, 판정 로직을 수치로 검증하였습니다.
- 예측 서비스가 멈춰도 퀘스트가 발급되도록 3단 폴백을 두었습니다.

## 아쉬운 것

- 마지막 프레임 번호를 메모리에만 두어, 재시작 직후 빠진 데이터 5,383건 중 3,232건을 결측으로 신고하지 못했습니다.
- 품질 판정 기준(지연 60초 · 무변동 30분)을 코드에 고정해, 운영 중에 바꾸려면 다시 배포해야 했습니다.

## 다시 한다면

- 프레임 번호를 외부 저장소에 두어, 재시작 뒤에도 이어서 결측을 판정하겠습니다.
- 퀘스트가 어떤 경로(모델 · 규칙 · 기본값)로 발급됐는지 비율을 집계해, 예측 서비스의 상태를 지켜보겠습니다.

## 함께 일한 방식

- 매일 아침 데일리 스크럼을 통해 서로의 진행 상황을 공유하는 시간을 가졌습니다.
- 매주 금요일 KPT 회고 시간을 통해 유지해야 할 것과 문제점, 개선해야 할 점을 논의하고 다음 주에 적용하였습니다.
- 모든 코드는 PR 리뷰를 거쳐 병합하였고, 리뷰에서 받은 의견은 코드와 테스트에 반영하였습니다.
- 각 파트별로 요구사항이나 결정사항을 문서화하여 Notion과 GitHub에 기록하고 공유할 수 있도록 하였습니다.

Project 02

# Spring AI Library

자연어 도서 검색 · 추천 서비스

2026.06 ~ 2026.07 · 4인 (성능 · 데이터 파트)

GitHub

<https://github.com/AIoT-3/Spring-Ai-Library-Team6>

맡은 역할

리뷰 통계 · AI 요약

이벤트 · RabbitMQ 큐 · 누적 요약

리뷰의 추천 반영

IN 쿼리 한 번 · 프롬프트 규칙

시맨틱 캐싱

pgvector 코사인 유사도 · TTL · 원업

# Project

## 자연어 도서 검색 · 추천 서비스 (Spring AI Library)

- 1 개발 배경
- 2 요구사항
- 3 설계
- 4 기술 · 검증 기준
- 5 구현
- 6 검증
- 7 문제 해결
- 8 성찰

### ① 개발 배경

- 키워드가 정확히 맞아야 찾을 수 있는 기존 도서 검색과 달리, 자연어로 물어도 의미가 비슷한 책을 찾아 추천하는 서비스를 만들었습니다.
- 저는 성능 · 데이터 파트를 맡아, 독자 리뷰를 추천 근거로 쓰고 비슷한 질문에는 LLM을 다시 부르지 않도록 하는 일을 맡았습니다.

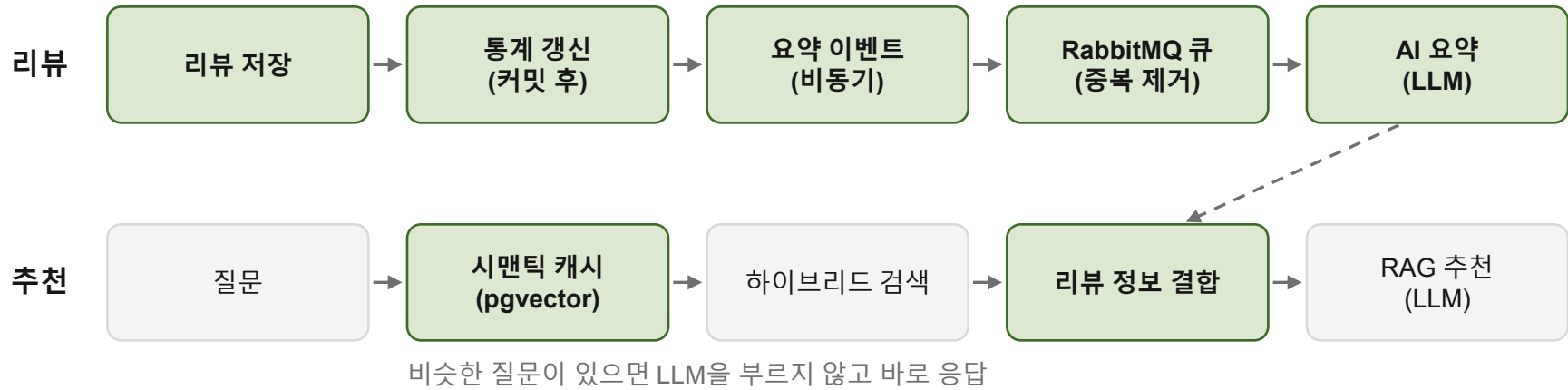
### ② 요구사항

- 기능:** 리뷰 저장 시 평점 통계 갱신, 리뷰 AI 요약, 추천에 평점 · 리뷰 요약 반영, 비슷한 질문의 답 재사용
- 비기능:** LLM 요약이 리뷰 저장 응답을 늦추지 않을 것, 같은 책의 요약이 중복 생성되지 않을 것

### ④ 기술 · 검증 기준

- 사용 기술:** Java 21 · Spring Boot · Spring AI · Spring Data JPA · PostgreSQL · pgvector · RabbitMQ · Ollama(qwen3.5:9b · bge-m3)
- 검증 기준:** 리뷰 저장부터 요약까지 순서대로 실행될 것, 같은 책의 요약이 한 번만 만들어질 것, 캐시 적중 시 LLM을 부르지 않을 것

### ③ 설계



■ 제가 구현한 부분 ■ 팀원이 구현한 부분

# Project

## 구현 과정 및 검증

- 1 개발 배경
- 2 요구사항
- 3 설계
- 4 기술 · 검증 기준
- 5 구현
- 6 검증
- 7 문제 해결
- 8 성찰

- 1

### 커밋 뒤에 실행되는 통계 갱신

리뷰 저장 트랜잭션이 커밋된 뒤에만 통계를 갱신하도록 AFTER\_COMMIT 이벤트 리스너를 두고, 갱신은 새 트랜잭션(REQUIRES\_NEW)에서 저장하였습니다.
- 2

### 큐로 분리한 AI 요약

요약은 LLM 호출이라 오래 걸려 RabbitMQ 큐에 작업만 넣고, 리스너가 3~5개 스레드로 따로 처리하게 하였습니다. 리뷰 저장 응답은 요약을 기다리지 않습니다.
- 3

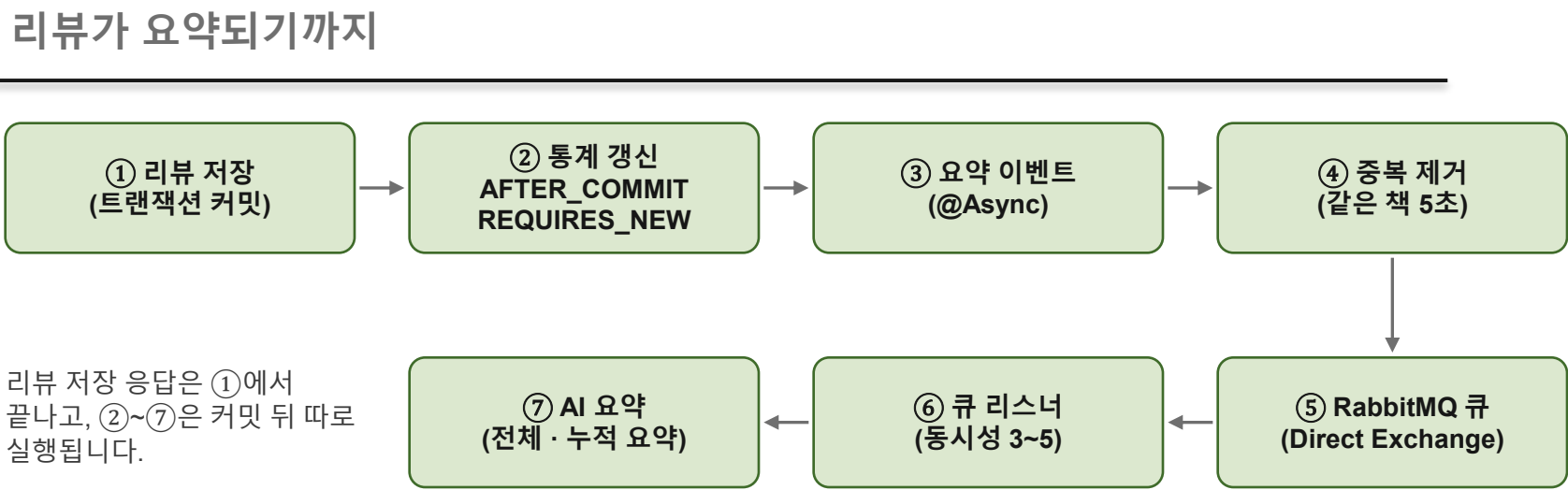
### 리뷰 정보의 추천 반영

후보 도서의 리뷰 요약에 IN 쿼리 한 번으로 모아 N+1 조회를 막고, 평점 4.0 이상 · 리뷰 20개 이상인 도서를 우선하는 규칙을 프롬프트에 넣었습니다.
- 4

### 시맨틱 캐싱

질문을 임베딩(bge-m3, 1024차원)해 pgvector에서 코사인 유사도 0.95 이상인 이전 질문을 찾으면, LLM을 부르지 않고 저장해 둔 답을 돌려줍니다.

| 장치          | 설계 값                       |
|-------------|----------------------------|
| 큐 중복 제거     | 같은 책 요청은 5초 안에 1건          |
| 요약 실행 조건    | 리뷰 5개 이상 · 변경 있음 · 생성 중 아님 |
| 전체 재요약 기준   | 새 리뷰가 30% 이상일 때            |
| 캐시 유사도 · 유지 | 0.95 이상 · 30분 (매시 정리)      |



- ### 검증 결론
- 리뷰 10개를 넣는 시드 테스트로 통계 갱신 → 큐 적재 → 요약이 순서대로 실행되는 것을 로그로 확인하였습니다.
  - 앱을 시작할 때 인기 질문 8개를 미리 캐시에 넣어, 첫 질문부터 캐시를 쓸 수 있게 하였습니다.

# Troubleshooting

1 개발 배경

2 요구사항

3 설계

4 기술 · 검증 기준

5 구현

6 검증

7 문제 해결

8 성찰

## CASE 01

### PROBLEM

리뷰가 커밋된 뒤 통계를 갱신하도록 AFTER\_COMMIT 리스너를 두었는데, 리스너에서 저장한 통계가 DB에 반영되지 않았습니다.

### CAUSE

AFTER\_COMMIT 시점에는 원래 트랜잭션이 이미 커밋을 마쳐, 기본 전파(REQUIRED)로 참여한 쓰기는 다시 커밋되지 않았습니다.

### SOLUTION

리스너에 REQUIRES\_NEW를 적용해 통계 갱신을 새 트랜잭션에서 커밋하고, 커밋이 끝난 뒤에 요약 이벤트를 발행하도록 순서를 정하였습니다.

## CASE 02

### PROBLEM

리뷰가 짧은 시간에 몰리면 같은 책의 요약 작업이 여러 번 큐에 들어가, 같은 요약이 여러 번 만들어졌습니다.

### CAUSE

리뷰마다 요약 이벤트가 발행되고, 큐 리스너가 3~5개 스레드로 같은 책의 작업을 동시에 처리했기 때문입니다.

### SOLUTION

5초 안의 같은 책 요청은 한 건으로 합치고, 실행 직전 '생성 중' 표시를 먼저 저장하였으며, @Version 낙관적 락으로 동시 수정을 막았습니다.

## CASE 03

### PROBLEM

리뷰가 추가될 때마다 모든 리뷰를 다시 요약하면, 리뷰가 많은 책일수록 LLM 호출 비용이 계속 커졌습니다.

### CAUSE

요약이 매번 리뷰 전체를 처음부터 다시 읽는 구조였기 때문입니다.

### SOLUTION

직전 요약 이후의 새 리뷰만 요약해 기존 요약과 합치고, 새 리뷰가 30% 이상일 때만 10개씩 나눠 전체를 다시 요약하도록 하였습니다.

## Retrospect

### 잘한 것

- 오래 걸리는 LLM 요약물 큐로 분리해, 리뷰 저장 응답이 요약물 기다리지 않게 하였습니다.
- 같은 책의 요약이 중복되지 않도록 큐 단계와 DB 단계에서 함께 막았습니다.

### 아쉬운 것

- 캐시 유사도 0.95와 유지 시간 30분을 실제 측정 없이 정하였습니다.
- 요약에 실패한 작업을 다시 시도하는 장치 없이 로그만 남겼고, 요약 품질도 수치로 평가하지 못하였습니다.

### 다시 한다면

- 캐시 적중률과 응답 시간을 측정해 유사도 기준과 유지 시간을 정하겠습니다.
- 실패한 요약 작업은 재시도 큐(DLQ)로 보내 다시 처리하겠습니다.

### 함께 일한 방식

- 하루에 한 번 데일리 스크럼을 통해 서로의 진행 상황을 공유하는 시간을 가졌습니다.
- 매주 주간 회의를 통해 한 주 동안의 진행 상황을 함께 점검하였습니다.

Project 03

# Mini Dooray

프로젝트 관리 협업 툴 · 4개 서비스 MSA

2026.05.15 ~ 2026.05.22 (8일) · 4인

GitHub

<https://github.com/AIoT-3/minidooray-team3-account-api>

맡은 역할

회원 API 설계 · 구현

가입 · 조회 · 수정 · 탈퇴 · 휴면 전환

예외 처리

도메인 예외 5종 → 404 · 409 · 401

테스트 · 품질

테스트 40개 · 커버리지 100% · SonarQube

# Project

## 프로젝트 관리 협업 툴 (Mini Dooray)

- 1 개발 배경
- 2 요구사항
- 3 설계
- 4 기술 · 검증 기준
- 5 구현
- 6 검증
- 7 문제 해결
- 8 성찰

### ① 개발 배경

- NHN Dooray!를 본떠, 하나의 앱에 모든 기능을 넣지 않고 Front · Gateway · Account API · Task API 4개 서비스로 나눈 협업 툴을 만들었습니다.
- 저는 회원 정보를 관리하는 Account API를 맡았습니다.

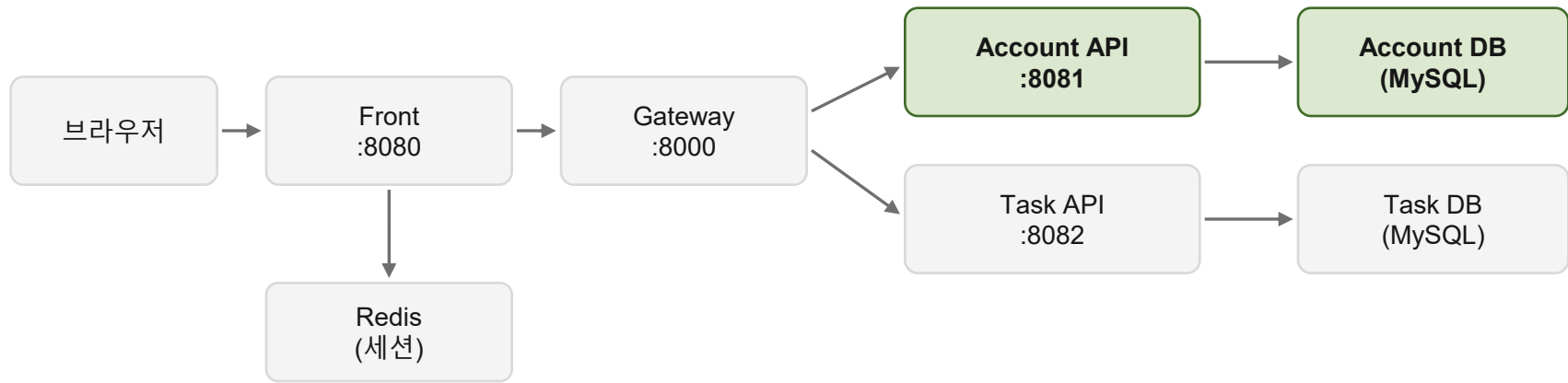
### ② 요구사항

- 기능:** 회원가입 · 회원 조회 · 이름 검색 · 정보 수정 · 탈퇴 · 휴면 전환
- 비기능:** 오류마다 알맞은 상태 코드와 같은 형식의 오류 응답, 계층별 테스트와 커버리지 측정

### ④ 기술 · 검증 기준

- 사용 기술:** Java 21 · Spring Boot · Spring Data JPA · MySQL · H2 · JUnit 5 · Mockito · JaCoCo · SonarQube
- 검증 기준:** Repository · Service · Controller 계층별 테스트, JaCoCo 명령어 · 라인 · 분기 커버리지

### ③ 설계



서비스마다 DB를 나누고, 서비스 사이는 FK 없이 account\_id 값으로만 연결하였습니다. (팀 공통 설계)

■ 제가 구현한 부분    ■ 팀원이 구현한 부분

# Project

## 구현 과정 및 검증

- 1 개발 배경
- 2 요구사항
- 3 설계
- 4 기술 · 검증 기준
- 5 구현
- 6 검증
- 7 문제 해결
- 8 성찰

- 1

### API 명세 · ERD 설계

회원 엔드포인트의 URL과 요청 · 응답 형식을 먼저 정해 팀과 합의하고, 회원 테이블의 ERD를 설계하였습니다.
- 2

### 계층별 구현

Controller · Service · Repository로 나눠 가입 · 조회 · 수정 · 탈퇴 · 휴면 전환을 구현하였습니다. 탈퇴와 휴면은 행을 지우지 않고 회원 상태만 바꾸도록 하였습니다.
- 3

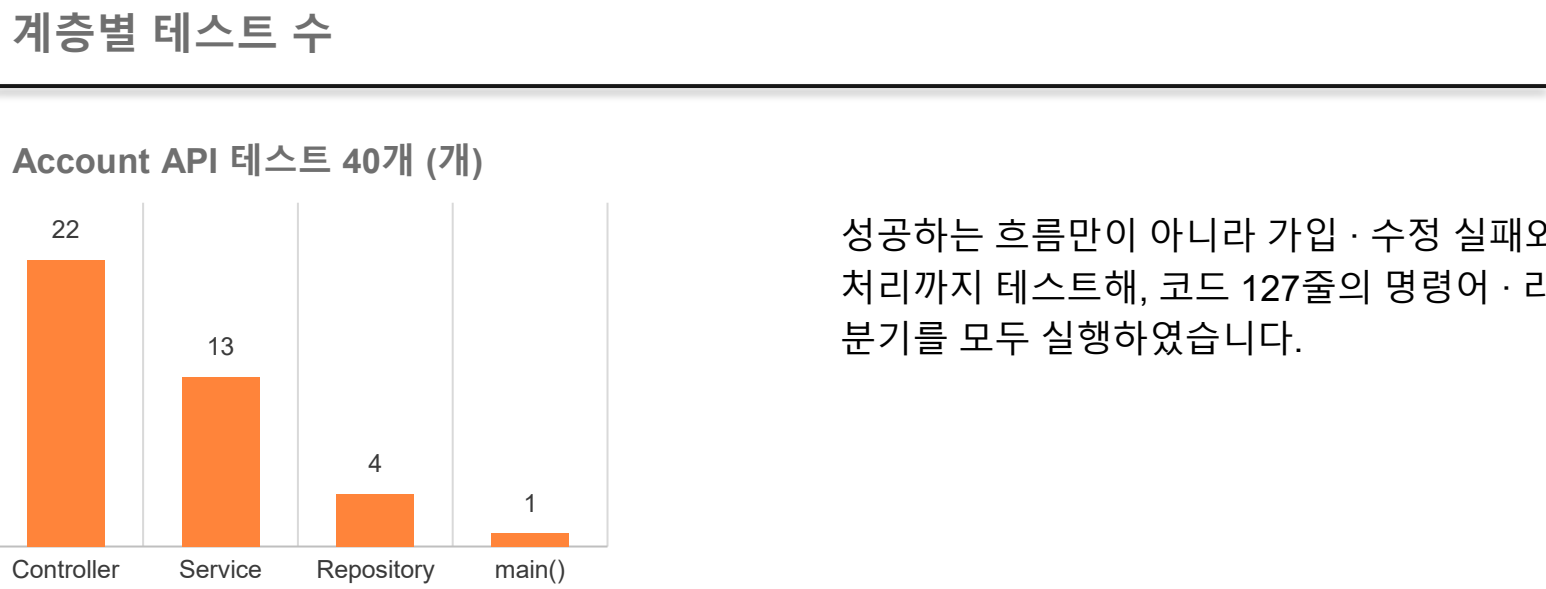
### 예외 처리

원인별 도메인 예외 5종을 만들고 @RestControllerAdvice에서 404 · 409 · 401로 나눠, 같은 형식의 오류 응답으로 내려 주었습니다.
- 4

### 계층별 테스트 · 품질 측정

Repository · Service · Controller 테스트 40개를 작성하고, JaCoCo로 커버리지를, SonarQube로 코드 품질을 측정하였습니다.

| 커버리지 (JaCoCo) | 결과               |
|---------------|------------------|
| 명령어           | 556 / 556 (100%) |
| 라인            | 127 / 127 (100%) |
| 분기            | 16 / 16 (100%)   |
| 테스트 실행        | 43건 실행 · 실패 0건   |



- 검증 결론
- 실패하는 경우와 애플리케이션 시작 코드까지 테스트해 커버리지 100%를 달성하였습니다.
  - 없는 회원은 404, 중복은 409, 비밀번호 불일치는 401로 응답해 호출하는 쪽에서 원인을 구분할 수 있게 하였습니다.

# Troubleshooting

1 개발 배경

2 요구사항

3 설계

4 기술 · 검증 기준

5 구현

6 검증

7 문제 해결

8 성찰

## CASE 01

### PROBLEM

비밀번호가 틀려도 '없는 회원'과 같은 404가 응답되어, 호출하는 쪽에서 오류 원인을 구분할 수 없었습니다.

### CAUSE

서비스가 IllegalArgumentException 같은 일반 예외를 던져, 핸들러는 예외 종류마다 상태 코드를 하나씩만 정할 수 있었습니다.

### SOLUTION

원인별 도메인 예외 5종을 만들고 @RestControllerAdvice에서 404 · 409 · 401로 나눠, 같은 형식의 오류 응답으로 내려 주었습니다.

## CASE 02

### PROBLEM

JaCoCo로 측정해 보니 main() 메서드와 예외 처리, 실패 분기가 테스트되지 않은 채 남아 있었습니다.

### CAUSE

가입 · 조회처럼 성공하는 흐름 위주로 테스트를 작성해, 실패하는 경우와 애플리케이션 시작 코드가 빠져 있었습니다.

### SOLUTION

가입 · 수정 실패와 예외 처리, 빈 값 입력 테스트를 추가하고 main()은 MockedStatic으로 확인해 명령어 · 라인 · 분기 커버리지 100%를 달성하였습니다.

## CASE 03

### PROBLEM

SonarQube로 분석하니 같은 오류 메시지 문자열이 메서드마다 반복되고, 테스트의 기대값과 실제값 순서가 뒤바뀐 코드가 지적되었습니다.

### CAUSE

메서드를 구현할 때마다 같은 코드를 복사해 쓰고, assertEquals의 인자 순서를 신경 쓰지 않았기 때문입니다.

### SOLUTION

메시지를 상수로 모으고 결과를 바로 반환하도록 정리했으며, 테스트는 기대값을 앞에 두도록 고쳤습니다. 메시지는 이후 도메인 예외로 옮겼습니다.

# Retrospect

## 잘한 것

- API 명세를 먼저 정해, 네 서비스가 서로를 기다리지 않고 동시에 개발할 수 있었습니다.
- 실패하는 경우까지 테스트해 커버리지 100%를 달성하였습니다.

## 아쉬운 것

- 커버리지 100%는 코드 127줄 규모에서 나온 값이라, 기능이 늘어나면 유지하기 어렵습니다.
- 회원 목록 조회에 페이징과 검색 조건이 부족하였습니다.

## 다시 한다면

- 커버리지 숫자보다 실패 시나리오를 먼저 정하고 테스트를 설계하겠습니다.
- 회원 목록 조회에 페이징을 적용하겠습니다.

## 함께 일한 방식

- 하루에 한 번 데일리 스크럼을 통해 서로의 진행 상황을 공유하는 시간을 가졌습니다.
- 매주 주간 회의를 통해 한 주 동안의 진행 상황을 함께 점검하였습니다.

### 범죄 심각도 지수 (KCSI)

2024.11 ~ 2025.05 · 6인 · KCI 논문 공동저자

#### ① 프로젝트 소개

살인과 절도를 같은 1건으로 세는 기존 통계의 한계를 보완하려고, 범죄 유형별 형량을 가중치로 쓴 한국형 범죄 심각도 지수를 설계하고 사회·환경 요인으로 얼마나 설명되는지 검증하였습니다.

#### ② 사용 기술

R · SPSS · 다중회귀 · Ridge · Lasso · ElasticNet

#### ③ 맡은 역할

- 6개국 범죄 심각도 지수의 가중치 근거를 비교하였습니다.
- KOSIS 데이터를 수집하고 대법원에 형량 자료를 요청해 가중치를 만들었습니다.
- 상관분석부터 규제회귀까지 분석을 진행하였습니다.

### 개인 맞춤형 퀘스트 (공부시간 예측)

2026.07 ~ 09 · 8인 (AI 파트 2인)

#### ① 프로젝트 소개

어제까지의 기록으로 내일 공부시간을 예측하는 회귀 모델을 만들고 FastAPI 예측 서비스로 서빙해, 예측한 공부시간을 개인 맞춤 퀘스트로 주는 기능입니다.

#### ② 사용 기술

Python · Ridge · Random Forest · XGBoost · LightGBM · FastAPI

#### ③ 맡은 역할

- 가상 데이터 60명 × 300일을 설계하고 무결성 검사 23개로 검증하였습니다.
- 피처 32개를 만들고 모델 4종을 같은 시간 분할로 비교하였습니다.
- LightGBM으로 기존 규칙보다 오차(MAE)를 82.5분 줄였습니다.

### 사계절 붕괴와 에너지 수요

2025.05 ~ 06 · 3인 · 경진대회 출전

#### ① 프로젝트 소개

봄·가을이 짧아지고 여름·겨울이 길어지는 변화가 서울과 부산의 전력 수요에 미친 영향을 검정하고 회귀로 설명한 분석입니다.

#### ② 사용 기술

R · SPSS · t-검정 · Kruskal-Wallis · 다중회귀

#### ③ 맡은 역할

- 기상청 계절 개시일 기준으로 계절·폭염·한파 일수를 계산해 변수를 만들었습니다.
- 정규성이 깨지자 비모수 검정으로 바꿔 계절 간 차이를 확인하였습니다.
- 계절 더미 모형으로 서울 test Adj-R<sup>2</sup>를 0.385에서 0.492로 높였습니다.

# 감사합니다.

권세윤

010-3616-4913

tpdbs3616@naver.com

<https://github.com/sy-103>